1. Noyau de Ocaml.

Question 1 multiplication : $e ::= e_1 * e_2$ → Donner les règles de typages
longueur : $e ::= \text{len}(e)$

Règle de typage : → Type
→ Conditions pour lesquels Type valide.

$$\frac{\Gamma \vdash e_1 : \text{Num} \quad \Gamma \vdash e_2 : \text{Num}}{\Gamma \vdash e_1 * e_2 : \text{Num}} \text{ (Mul)} \qquad \frac{\Gamma \vdash c : \text{str}}{\Gamma \vdash \text{len}(c) : \text{num}} \text{ (len)}$$

Question 2

1. let x = "coucou" in $x \hat{} x$.

$$\frac{\dfrac{}{\Gamma \vdash \text{"coucou"} : \text{str}} \text{ (Str)} \qquad \dfrac{\dfrac{}{\Gamma, x : \text{str} \vdash x : \text{str}} \text{ (Var)} \quad \dfrac{}{\Gamma, x : \text{str} \vdash x : \text{str}} \text{ (Var)}}{\Gamma, x : \text{Str} \to x \hat{} x : \text{str}} \text{ (conc)}}{\Gamma \vdash \text{let } x = \text{"coucou"} \text{ in } x \hat{} x : \text{str}} \text{ (Let)}$$

Donc ; cette expression est typage, son type est str dont la preuve de dérivation ci-dessus :

2. let $x = x + 10$ in x.

On ne peut pas avoir 2x fois le même nom de var ds un env. Γ

$$\frac{\dfrac{\dfrac{}{\Gamma, x \vdash x : \text{Num}} \text{ Var} \quad \dfrac{}{\Gamma \vdash 10 : \text{Num}}}{\Gamma, x : \text{Num} \vdash x + 10 : \text{Num}} \text{ (Add)} \qquad \dfrac{}{\Gamma, x : \text{Num}, x : \text{Num} \vdash x : \Gamma_2}}{\Gamma \vdash \text{let } x = x + 10 \text{ in } x : \Gamma_2} \text{ (Let)}$$

. Autre manière de le faire

$$\dfrac{\dfrac{}{\Gamma \vdash x : Num}\quad \dfrac{}{\Gamma \vdash 10 : Num}}{\Gamma, x : Num \vdash x + 10 : Num} \qquad \dfrac{}{\Gamma, x : num, x : \Gamma_1 \vdash x : num}\ (Var)$$

→ on arrive au même rés. précédent.

$T_1 = T_2$ (Var)

(let)

$$\Gamma \vdash \text{let } x = x + 10 \text{ in } x : num$$

Question 3 let $x = y \hat{} y$ in len $(x) + z$

$$\dfrac{\dfrac{}{\Gamma, y : str, x : str \vdash x : str}\ (Var)}{\Gamma, y : str, x : str \vdash len(x) : num}\ (len) \qquad \dfrac{}{\Gamma, z : num, y : str, x : str \vdash z : Num}\ (Var)$$

$$\dfrac{\dfrac{}{\Gamma, x : str \vdash y : str}\ (Var) \quad \dfrac{}{\Gamma, x : str \vdash y : str}\ (Var)}{\Gamma, x : str \vdash y \hat{} y : str}\ (Conc) \qquad \dfrac{\Gamma, y : str, x : str \vdash len(x) + z}{\Gamma, y : str, x : str \vdash len(x) + z}\ (ADD)$$

$$\Gamma, z : Num, y : str \vdash \text{let } x = y \hat{} y \text{ in } len(x) + z : \Gamma_2 \quad (let)$$

Ceci est l'environnement dans lequel l'expression est typable.

Question 4 HI: pour tout Γ, x, T_1, e_2, T_2 tel que $\Gamma, x : e_1 \vdash e_2 : T_2$
pour tout e_1 tel que $\Gamma \vdash e_1 : \Gamma_1$ on a
$\Gamma \vdash e_2 \{e_1 / x\} : T_2$

Preuve par induction structurelle sur e_2.

* cas terminaux : 1.) $e_2 := x$ (variable)
2.) $:= n$ (nombre littéral)
3.) $:= s$ (chaîne littérale)

1.) Si $e_2 := y$ $\quad y \{e_1 / x\} : \Gamma_2$?

on a 2 cas : si $x = y$ $\Rightarrow$ $y \{e_1 / x\} = e_1$
alors $T_1 = T_2$.

et la propriété à démontrer est $\Gamma \vdash e_1 : T_1$; c'est l'hypothèse admise. (HI) ✓

Si $x \neq y$: $e_2\{e_1/x\} = e_2$ ✓ (H.I)

2-) si $e_2 ::= n$ alors $e_2\{e_1/x\} = e_2$ ✓ (H.I)

3-) si $e_2 ::= s$ alors $e_2\{e_1/x\} = e_2$ ✓ (H.I)

* cas non-terminaux :

$e_2 ::= e_3 + e_4$

$::= e_3 * e_4$

$::= e_3 \hat{} e_4$

$::= \text{len}(e_3)$

$::= \text{let } y = e_3 \text{ in } e_4$

cas $e_2 ::= e_3 + e_4$ ← . on suppose que le lemme de substitution est vérifiée pour e_3 et e_4.

. On suppose également que :
$\Gamma, x : T_1 \vdash e_3 + e_4 : T_2$
$\Gamma \vdash e_1 : T_1$

. On veut montrer
$\Gamma \vdash (e_3 + e_4)\{e_1/x\} : T_2$.

Si $T, x : T_1 \vdash e_3 + e_4 : T_2$
alors
T_2 : Num et
$T, x : T_1 \vdash e_3 : \text{Num}$ (règle
$T, x : T_1 \vdash e_4 : \text{Num}$ ADD)
↳ (H.I)

→ $(e_3 + e_4)\{e_1/x\} = e_3\{e_1/x\} + e_4\{e_1/x\}$

on veut montrer
$$\frac{\Gamma \vdash e_3\{e_1/x\} : \text{Num} \quad \Gamma \vdash e_4\{e_1/x\} : \text{Num}}{\Gamma \vdash e_3\{e_1/x\} + e_4\{e_1/x\}} \text{ (ADD)}$$

par H.I ; $\Gamma, x : \Gamma_1 \vdash e_3 : \text{Num}$, $\Gamma \vdash e_1 : T_1$ donc par induction $\Gamma \vdash e_3\{e_1/x\} : \text{Num}$.

par H.I ; $\Gamma, x : T_1 \vdash e_4 : \text{Num}$, $\Gamma \vdash e_1 : T_1$ donc par induction $\Gamma \vdash e_4\{e_1/x\} : \text{Num}$.

donc $\Gamma \vdash e_3\{e_1/x\} + e_4\{e_1/x\} : \text{num}$ est vérifié.

Question 5 - Lemme de décomposition.

Si e a une seule occurence libre de la variable t

Si : $\Gamma \vdash e\{e_1/t\} : T$

et si $\Gamma \vdash e_1 : T_1$.

alors $\Gamma, t : T_1 \vdash e : T$

